

模型：三点坐标面积的铅垂线法

□ 核心步骤：过一个顶点作铅垂线

铅垂线就是平行于 y 轴的直线。

过三角形一个顶点作铅垂线，交对边所在直线于 M 。

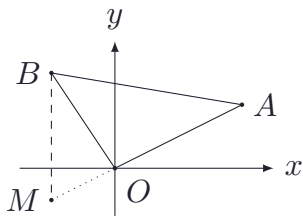
竖直距离是两个纵坐标的差： $PM = |y_P - y_M|$ 。

横向宽度看对边两端点横坐标差： $|x_B - x_A|$ 。

同一道题可以过不同顶点作铅垂线；选计算最顺的那一个。

例题 1

如图， $O(0,0)$ ， $A(4,2)$ ， $B(-2,3)$ ，求 $\triangle OAB$ 的面积。



▷ 思路导航 把 OA 当对边 $\rightarrow$ 过 B 作铅垂线 $\rightarrow$ 用竖直距离和横向宽度求面积

例题 1 过 B 作铅垂线，求 $\triangle OAB$ 的面积。

。小贴士

为什么不是坐标轴底高

OA 不在坐标轴上，所以要先求 OA 所在直线，再过 B 作铅垂线。

□ 解答

step1. 把 OA 当对边

直线 OA 过 $O(0,0)$ 和 $A(4,2)$ ，所以 $OA: y = \frac{1}{2}x$ 。

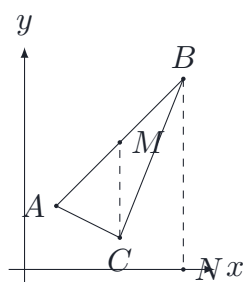
step2. 过 B 作铅垂线

过 $B(-2,3)$ 作 $x = -2$ ，交 OA 于 M 。代入 $x = -2$ 得 $M(-2, -1)$ 。

step3. 用竖直距离和横向宽度求面积

$BM = |3 - (-1)| = 4$ ， OA 的横向宽度为 $|4 - 0| = 4$ ，所以 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8$ 。

如图，已知 $A(1,2)$ ， $B(5,6)$ ， $C(3,1)$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。



▷ 思路导航 方法一：过 C 作铅垂线 $\rightarrow$ 方法二：过 B 作铅垂线

例题 2 用两种铅垂线法求同一个三角形面积。

。小贴士

过谁作线都可以

选一个顶点作铅垂线，再把另外两个点所在的边当对边。算得顺，就用那种。

底不是边长

这里的“底”是横向宽度，不是斜边的实际长度。

□ 解答

step1. 方法一：过 C 作铅垂线

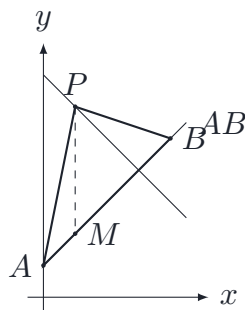
直线 $AB: y = x + 1$ 。过 $C(3,1)$ 作 $x = 3$ ，交 AB 于 $M(3,4)$ ，所以 $CM = 3$ ，横向宽度 $|5 - 1| = 4$ ，面积 $S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$ 。

step2. 方法二：过 B 作铅垂线

直线 AC 过 $A(1,2), C(3,1)$ ，所以 $AC: y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ 。过 $B(5,6)$ 作 $x = 5$ ，交 AC 于 $N(5,0)$ ，所以 $BN = 6$ ，横向宽度 $|3 - 1| = 2$ ，面积 $S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6 = 6$ 。

例题 3

如图，直线 $AB: y = x + 1$ ，点 A, B 在这条直线上，且横坐标分别为 0, 4。点 P 在直线 $y = -x + 7$ 上，且 $0 < x_P < 4$ 。若 $S_{\triangle ABP} = 8$ ，求点 P 。



▷ 思路导航 设点并找 $M \rightarrow$ 列面积方程 $\rightarrow$ 求点坐标

例题 3 已知面积求动点 P 。

。小贴士

绝对值不能丢

P 可能在 AB 上方或下方，距离必须写绝对值。

□ 解答

step1. 设点并找 M

设 $P(t, -t + 7)$ ，同横坐标的 M 在 AB 上，所以 $M(t, t + 1)$ 。

step2. 列面积方程

$PM = |(-t + 7) - (t + 1)| = |6 - 2t|$ ，所以 $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot |6 - 2t| = 8$ 。

step3. 求点坐标

$|6 - 2t| = 4$ ，得 $t = 1$ 或 5 。由 $0 < t < 4$ ，取 $t = 1$ ，所以 $P(1, 6)$ 。

◇ 方法提醒

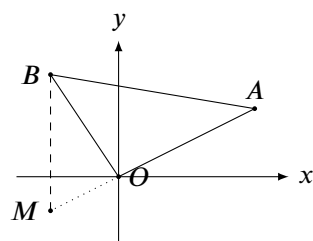
- 求面积：先选一个顶点作铅垂线，再求交点 M 。
- 同题可换顶点作铅垂线，答案应相同。
- 反求点：设 $P(t, f(t))$ ，列绝对值方程。

铅垂线法面积练习

一、解答题（每题 8 分，共 48 分）

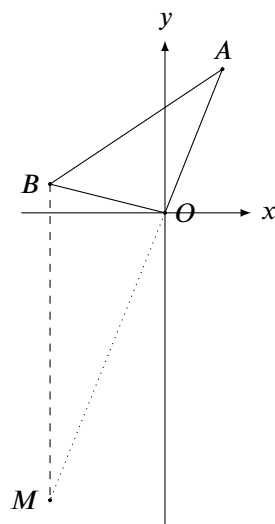
1. (8 分)

如图，已知 $O(0,0)$ ， $A(4,2)$ ， $B(-2,3)$ ，求 $\triangle OAB$ 的面积。



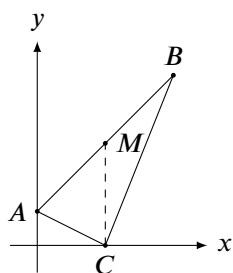
2. (8 分)

如图，已知 $O(0,0)$ ， $A(2,5)$ ， $B(-4,1)$ ，求 $\triangle OAB$ 的面积。



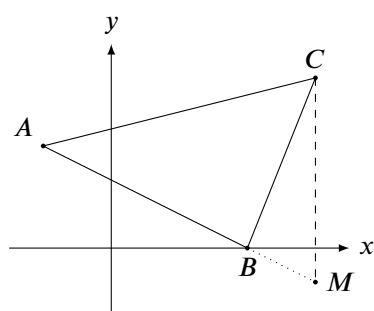
3. (8 分)

如图，已知 $A(0,1)$ ， $B(4,5)$ ， $C(2,0)$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。



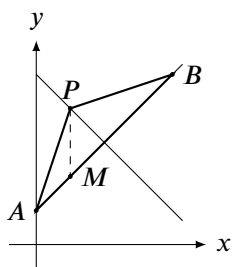
4. (8 分)

如图，已知 $A(-2,3)$ ， $B(4,0)$ ， $C(6,5)$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。



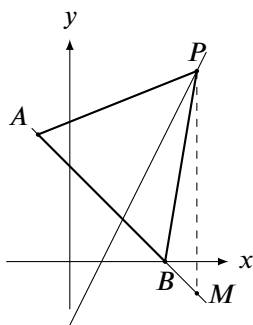
5. (8 分)

如图，已知 $A(0, 1)$ ， $B(4, 5)$ ，点 P 在直线 $y = -x + 5$ 上，且 $0 \leq x_P \leq 4$ 。若 $S_{\triangle ABP} = 4$ ，求点 P 的坐标。



6. (8 分)

如图，直线 AB 的解析式为 $y = -x + 3$ ，点 A, B 在这条直线上，且横坐标分别为 $-1, 3$ 。点 P 在直线 $y = 2x - 2$ 上，且 $x_P > 3$ 。若 $S_{\triangle ABP} = 14$ ，求点 P 的坐标。

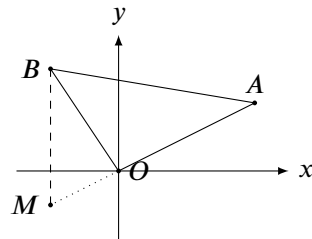


铅垂线法面积练习

一、解答题（每题 8 分，共 48 分）

1. (8 分)

如图，已知 $O(0,0)$ ， $A(4,2)$ ， $B(-2,3)$ ，求 $\triangle OAB$ 的面积。



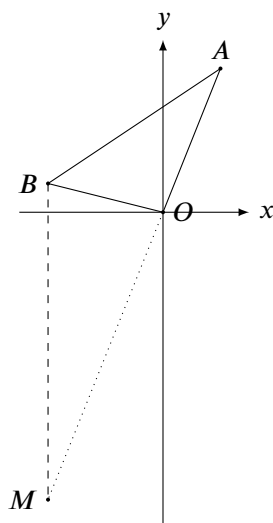
答案：8

① 求交点 直线 $OA: y = \frac{1}{2}x$ 。过 B 作铅垂线，交 OA 于 $M(-2, -1)$ 。

② 面积 $BM = 4$ ，横向宽度 4，所以 $S = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$ 。

2. (8 分)

如图，已知 $O(0,0)$ ， $A(2,5)$ ， $B(-4,1)$ ，求 $\triangle OAB$ 的面积。



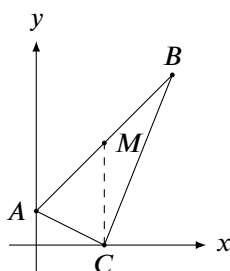
答案：11

① 求交点 直线 $OA: y = \frac{5}{2}x$ 。过 B 作铅垂线，交 OA 于 $M(-4, -10)$ 。

② 面积 $BM = 11$ ，横向宽度 $|2 - 0| = 2$ ，所以 $S = \frac{1}{2} \times 2 \times 11 = 11$ 。

3. (8 分)

如图，已知 $A(0,1)$ ， $B(4,5)$ ， $C(2,0)$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。



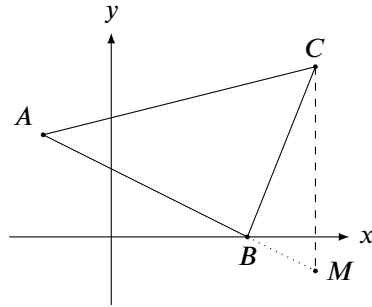
答案：6

① 求交点 直线 $AB: y = x + 1$ 。过 C 作铅垂线，得 $M(2, 3)$ 。

② 面积 $CM = 3$ ，横向宽度 4，所以 $S = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$ 。

4. (8 分)

如图，已知 $A(-2, 3)$ ， $B(4, 0)$ ， $C(6, 5)$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。



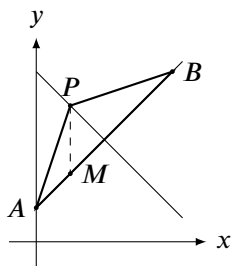
答案：18

① 求交点 直线 $AB: y = -\frac{1}{2}x + 2$ 。过 C 作铅垂线，得 $M(6, -1)$ 。

② 面积 $CM = 6$ ，横向宽度 $|4 - (-2)| = 6$ ，所以 $S = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18$ 。

5. (8 分)

如图, 已知 $A(0, 1)$, $B(4, 5)$, 点 P 在直线 $y = -x + 5$ 上, 且 $0 \leq x_P \leq 4$ 。若 $S_{\triangle ABP} = 4$, 求点 P 的坐标。



答案: $P(1, 4)$ 或 $P(3, 2)$

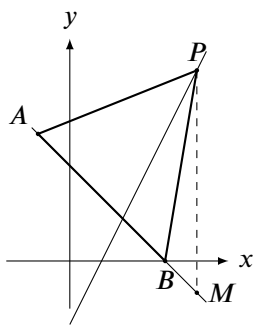
① 设点 直线 $AB: y = x + 1$ 。设 $P(t, -t + 5)$, 则 $M(t, t + 1)$ 。

② 列方程 $PM = |4 - 2t|$, $4 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot |4 - 2t|$, 得 $|4 - 2t| = 2$ 。

③ 答案 $t = 1$ 或 $t = 3$, 所以 $P(1, 4)$ 或 $P(3, 2)$ 。

6. (8分)

如图, 直线 AB 的解析式为 $y = -x + 3$, 点 A, B 在这条直线上, 且横坐标分别为 $-1, 3$ 。点 P 在直线 $y = 2x - 2$ 上, 且 $x_P > 3$ 。若 $S_{\triangle ABP} = 14$, 求点 P 的坐标。



答案: $P(4, 6)$

① 设点 设 $P(t, 2t - 2)$, 同横坐标点 $M(t, -t + 3)$ 。

② 列方程 $PM = |3t - 5|$, $14 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot |3t - 5|$, 得 $|3t - 5| = 7$ 。

③ 筛选 $t = 4$ 或 $t = -\frac{2}{3}$ 。由 $x_P > 3$, 取 $t = 4$, 故 $P(4, 6)$ 。

答案速查